Eserciziario TOLC-I

Volume Scienze

A.A. 2025 – 2026

© Scritto da Tutor **Matteo Zambito**
per il progetto *"Verso il Test di Ingegneria"*

Indice

1 Scienze **2**

1 Scienze

1. **Domanda 1.**
   Gli idrocarburi che presentano almeno un doppio legame tra atomi di carbonio sono detti:
   (A) Alcani
   (B) Alcheni
   (C) Alchini
   (D) Aromatici
   (E) Cicloalcani

2. **Domanda 2.**
   Bilanciare la seguente reazione di combustione: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$. Quali sono i coefficienti stechiometrici nell'ordine?
   (A) 1, 1, 1, 1
   (B) 1, 2, 1, 2
   (C) 2, 1, 2, 1
   (D) 1, 2, 2, 1
   (E) 2, 2, 1, 1

3. **Domanda 3.**
   Qual è il pH di una soluzione acquosa di HCl (acido forte) con concentrazione $0.001M$?
   (A) 1
   (B) 2
   (C) 3
   (D) 11
   (E) 7

4. **Domanda 4.**
   Un catalizzatore aumenta la velocità di una reazione chimica perché:
   (A) Aumenta l'energia cinetica dei reagenti
   (B) Abbassa l'energia di attivazione
   (C) Aumenta la variazione di entalpia ΔH
   (D) Sposta l'equilibrio verso i prodotti
   (E) Elimina i reagenti

5. **Domanda 5.**
   Secondo la teoria di Brønsted-Lowry, una base è una sostanza capace di:
   (A) Cedere protoni H^+
   (B) Accettare protoni H^+
   (C) Cedere una coppia di elettroni
   (D) Liberare ioni OH^- in acqua
   (E) Neutralizzare solo acidi forti

6. **Domanda 6.**
   Una soluzione è definita come un sistema costituito:
   (A) da un numero di fasi dipendente dalla temperatura e dalla pressione
   (B) da un numero di fasi dipendente dalla pressione
   (C) da tante fasi quante sono le specie chimiche che la costituiscono
   (D) da un numero di fasi variabile con la temperatura
   (E) da una sola fase indipendentemente dal numero delle specie chimiche che la costituiscono

7. **Domanda 7.**
3 moli di acqua dissociate elettroliticamente. Rapporto volumi Idrogeno/Ossigeno?
(A) 1/2
(B) 1/3
(C) 3
(D) 1
(E) 2

8. **Domanda 8.**
Quanti elettroni di valenza possiede un atomo di Carbonio ($Z = 6$)?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 1

9. **Domanda 9.**
Quale delle seguenti particelle atomiche determina l'identità chimica di un elemento (ovvero il suo numero atomico)?
(A) I protoni
(B) I neutroni
(C) Gli elettroni
(D) I positroni
(E) I mesoni

10. **Domanda 10.**
Due atomi di uno stesso elemento che differiscono esclusivamente per il numero di neutroni sono definiti:
(A) Ioni
(B) Isotopi
(C) Isomeri
(D) Allotropi
(E) Isobare

11. **Domanda 11.**
Il legame a idrogeno è un tipo di:
(A) Legame intramolecolare forte
(B) Interazione intermolecolare
(C) Legame covalente coordinato
(D) Legame apolare
(E) Legame metallico

12. **Domanda 12.**
Quale legame chimico si forma tra due atomi con una differenza di elettronegatività superiore a 1.9?
(A) Legame covalente puro
(B) Legame covalente polare
(C) Legame ionico
(D) Legame metallico
(E) Legame a idrogeno

13. **Domanda 13.**
Cosa accade alla solubilità di un gas in un liquido se la pressione parziale del gas sopra il liquido aumenta (Legge di Henry)?
(A) Aumenta
(B) Diminuisce
(C) Resta invariata
(D) Dipende solo dal volume
(E) Si annulla

14. **Domanda 14.**
Qual è la massa molecolare dell'acqua (H_2O) sapendo che le masse atomiche approssimate sono $H = 1$ e $O = 16$?
(A) 17 u.m.a.
(B) 18 u.m.a.
(C) 33 u.m.a.
(D) 16 u.m.a.
(E) 20 u.m.a.

15. **Domanda 15.**
Il numero di ossidazione dell'ossigeno nei perossidi (come H_2O_2) è:
(A) -2
(B) -1
(C) +2
(D) 0
(E) +1

16. **Domanda 16.**
In una reazione di ossidoriduzione (redox), la specie chimica che subisce l'ossidazione:
(A) Acquista elettroni e diminuisce il numero di ossidazione
(B) Perde elettroni e aumenta il numero di ossidazione
(C) Agisce come agente ossidante
(D) Mantiene costante il numero di ossidazione
(E) Diventa un neutrone

17. **Domanda 17.**
Il passaggio di stato diretto da solido a gassoso è definito:
(A) Condensazione
(B) Evaporazione
(C) Sublimazione
(D) Brinamento
(E) Fusione

18. **Domanda 18.**
Reazione $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ esotermica. Significa:
(A) sviluppa calore e acqua evapora
(B) assorbe calore e si raffredda
(C) nessuna variazione temperatura
(D) sviluppa calore e sistema si riscalda
(E) assorbe calore e sistema ghiaccia

19. **Domanda 19.**
Quale dei seguenti composti organici appartiene alla famiglia degli alcoli?
(A) CH_3CHO
(B) CH_3COCH_3
(C) CH_3CH_2OH
(D) CH_3COOH
(E) CH_4

20. **Domanda 20.**
Qual è il volume occupato da una mole di gas ideale a Condizioni Standard (STP: 0 °C e 1 atm)?
(A) 11.2 litri
(B) 22.4 litri
(C) 24.4 litri
(D) 1.0 litro
(E) 44.8 litri

21. **Domanda 21.**
Una particella si muove di moto armonico semplice su un segmento con periodo $T = 5$ s. L'accelerazione a_x della particella nella posizione $x = -5$ m, vale?
(A) $a_x = -5.6\ m/s^2$
(B) $a_x = 5.6\ m/s^2$
(C) $a_x = 15\ m/s^2$
(D) $a_x = 7.98 \cdot 10^{-2}\ m/s^2$
(E) $a_x = -15\ m/s^2$

22. **Domanda 22.**
Dalla cima di una scogliera viene lanciata orizzontalmente una sferetta a 15 m/s. Se tocca il mare dopo circa 2 secondi, quanto è alta la scogliera?
(A) 20 m
(B) 30 m
(C) 35 m
(D) 40 m
(E) 80 m

23. **Domanda 23.**
Un'automobile, che sta viaggiando a 15 m/s, accelera per 5 s, portando la sua velocità a 25 m/s. Quanto spazio percorre durante questa fase se l'accelerazione è costante?
(A) 50 m
(B) 75 m
(C) 100 m
(D) 125 m
(E) 200 m

24. **Domanda 24.**
In presenza di attrito, lasciamo cadere dalla stessa altezza due corpi di uguale volume ma massa differente. Si può affermare che:
(A) toccano il suolo contemporaneamente
(B) arriva a terra per primo quello di massa minore
(C) arriva a terra per primo quello di massa maggiore
(D) la velocità del maggiore è minore del minore
(E) le velocità di impatto sono identiche

25. **Domanda 25.**
Un oggetto cade sulla Terra in 1.4 s. Su un pianeta X con $g_X = 1/9 g_{Terra}$, quanto tempo impiega a cadere dalla stessa altezza?
(A) 0.2 s
(B) 1.4 s
(C) 2.1 s
(D) 2.9 s
(E) 4.2 s

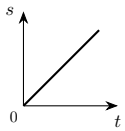
26. **Domanda 26.**
Un cane (10 km/h) e un gatto (8 km/h) si muovono l'uno verso l'altro da 135 km di distanza. Qual è la distanza percorsa dal cane prima dell'incontro?
(A) 62.5 km
(B) 70 km
(C) 75 km
(D) 78 km
(E) 80 km

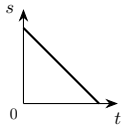
27. **Domanda 27.**
Un tram sta viaggiando lungo dei binari dritti e orizzontali a una velocità di 12 m/s quando vengono attivati i freni. Decelera con un tasso costante di 1.50 m/s^2 fino a fermarsi. Qual è la distanza percorsa?
(A) 48.0 m
(B) 18.0 m
(C) 96.0 m
(D) 108.0 m
(E) 216.0 m

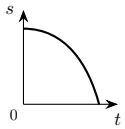
28. **Domanda 28.**
In una giostra a velocità angolare costante, un cavallino bianco è a distanza doppia dal centro rispetto a uno nero. Si può affermare che:
(A) La frequenza del bianco è metà del nero
(B) La frequenza del bianco è il doppio del nero
(C) La frequenza del bianco è uguale al nero
(D) La frequenza del bianco è un quarto del nero
(E) La frequenza del bianco è quattro volte il nero

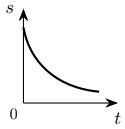
29. **Domanda 29.**
Un treno viaggia a 144 km/h. Se le ruote hanno diametro $d = 80$ cm, il numero di giri al secondo è circa:
(A) 8
(B) 57
(C) 32
(D) 115
(E) 16

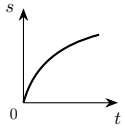
30. **Domanda 30.**
Se s indica la posizione di un oggetto al tempo t, quale di questi grafici rappresenta meglio il caso in cui l'oggetto ha una velocità che aumenta il modulo nel tempo?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

31. **Domanda 31.**
In un grafico che riporta la posizione (asse y) e il tempo (asse x), il moto è rappresentato da una retta orizzontale. Si può affermare che:
(A) il corpo è fermo
(B) il corpo è in movimento con velocità costante
(C) il corpo aumenta la sua velocità
(D) il corpo diminuisce la sua velocità
(E) il corpo varia la sua posizione

32. **Domanda 32.**
Marco corre incontro ad Anna alla velocità costante di 4.2 m/s. Anna corre verso di lui ad una velocità pari alla metà di quella di Marco. Sapendo che la distanza che li separa è di 63 metri, dopo quanto tempo si abbracceranno?
(A) 100 secondi
(B) 1 secondo
(C) 10 secondi
(D) 36 secondi
(E) 60 secondi

33. **Domanda 33.**
Un'automobile, inizialmente ferma, parte con un'accelerazione costante di 2 m/s^2. Nel medesimo istante, viene sorpassata da una bicicletta che viaggia alla velocità costante di 8 m/s. A quale distanza l'auto raggiungerà la bicicletta?
(A) 64 m
(B) 32 m
(C) 6 m
(D) 128 m
(E) 16 m

34. **Domanda 34.**
La legge oraria di un moto rettilineo illustrata nel piano cartesiano Ors da un ramo di parabola con concavità verso l'alto indica:
(A) un moto ad accelerazione uniformemente crescente
(B) un moto con velocità costante
(C) un moto con velocità positiva
(D) un moto con spostamento positivo
(E) un moto ad accelerazione costante

35. **Domanda 35.**
Un treno a 35 m/s vede delle pecore a 150 m e frena a 7.0 m/s^2. A quanti metri dalle pecore si ferma?
(A) 62.5
(B) 67.5
(C) 87.5
(D) 97.5
(E) 175

36. **Domanda 36.**
Per far sì che un pendolo sulla Terra abbia lo stesso periodo di uno sulla Luna:
(A) il pendolo sulla Terra deve avere lunghezza maggiore
(B) il pendolo sulla Terra deve avere lunghezza minore
(C) il pendolo sulla Terra deve avere massa maggiore
(D) il pendolo sulla Terra deve avere massa minore
(E) è impossibile

37. **Domanda 37.**
Calcolare il periodo di un pendolo di lunghezza 10 m sulla Terra ($g = 9.81 m/s^2$):
(A) 4.3 s
(B) 5.3 s
(C) 6.3 s
(D) 7.3 s
(E) 8.3 s

38. **Domanda 38.**
Una pietra viene lanciata verticalmente verso l'alto con velocità v_0 dalla superficie lunare. Raggiunge altezza h e torna dopo tempo t. Raddoppiando v_0, i nuovi valori t' e h' sono:
(A) $t, 4h$
(B) $2t, h$
(C) $2t, 2h$
(D) $2t, 4h$
(E) $4t, 4h$

39. **Domanda 39.**
Un corpo si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato. Partendo da fermo, esso percorre 8 metri in 3 secondi. Che distanza percorrerà in 6 secondi?
(A) 24 m
(B) 12 m
(C) 48 m
(D) 16 m
(E) 32 m

40. **Domanda 40.**
Il periodo di un pendolo di massa m legata a un filo inestensibile di lunghezza l:
(A) non varia con massa o lunghezza
(B) diminuisce con la massa
(C) aumenta con la massa
(D) diminuisce accorciando il filo
(E) aumenta accorciando il filo

41. **Domanda 41.**
In un grafico posizione-tempo, il moto è rappresentato da una retta passante per l'origine. Si può affermare che:
(A) il corpo è fermo
(B) il corpo si muove a velocità costante partendo dall'origine
(C) il corpo aumenta la sua velocità
(D) velocità costante ma non partito dall'origine
(E) il corpo non è partito dall'origine

42. **Domanda 42.**
Un corpo viene sparato orizzontalmente da 10 m con velocità di 5.0 m/s. Si può affermare che:
(A) percorre orizzontalmente circa 5 metri
(B) percorre orizzontalmente circa 7 metri
(C) percorre orizzontalmente circa 9 metri
(D) percorre orizzontalmente circa 11 metri
(E) percorre orizzontalmente circa 13 metri

43. **Domanda 43.**
Se lascio cadere un sasso da un'altezza di 100 m. Quanto vale il tempo di caduta t?
(A) $t = 3.4$ s
(B) $t = 9.8$ s
(C) $t = 4.5$ s
(D) $t = 98$ s
(E) $t = 45$ s

44. **Domanda 44.**
Un corpo viene sparato orizzontalmente da 10 m con velocità di 5.0 m/s. Si può affermare che:
(A) tocca terra dopo 1.4 s
(B) tocca terra dopo 2.4 s
(C) tocca terra dopo 3.4 s
(D) tocca terra dopo 4.4 s
(E) tocca terra dopo 5.4 s

45. **Domanda 45.**
In una traiettoria rettilinea, un corpo che parte da fermo varia la sua velocità di 2.50 m/s ogni secondo. Quanto vale la sua velocità dopo 72.0 secondi?
(A) 180 km/h
(B) 180 m/s
(C) 210 m/s
(D) 210 km/h
(E) 150 m/s

46. **Domanda 46.**
Un corpo parte a 30 m/s e accelera a 4.0 m/s^2. Quanto vale la sua velocità dopo 10 secondi?
(A) 210 m/s
(B) 140 m/s
(C) 70 m/s
(D) 35 m/s
(E) 15 m/s

47. **Domanda 47.**
Una fionda fa 5 giri al secondo lungo raggio $L = 1$ m. Quando il sasso si stacca, la sua velocità è:
(A) diversa per sassi di massa diversa
(B) di 5 m/s
(C) di circa 30 m/s
(D) di circa 300 m/s
(E) pari alla velocità del suono

48. **Domanda 48.**
Una fionda fa 3 giri al secondo lungo raggio $L = 1.5$ m. Quando il sasso si stacca, la sua velocità è:
(A) di 4.5 m/s
(B) di 3 m/s
(C) di circa 28 m/s
(D) pari alla velocità del suono
(E) diversa per sassi di massa diversa

49. **Domanda 49.**
In una giostra a velocità angolare costante, un cavallino bianco è a distanza doppia dal centro rispetto a uno nero. Si può affermare che:
(A) velocità bianco è metà del nero
(B) velocità bianco è il doppio del nero
(C) velocità bianco è uguale al nero
(D) velocità bianco è un quarto del nero
(E) velocità bianco è quattro volte il nero

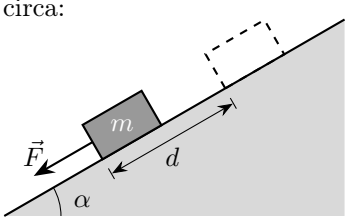
50. **Domanda 50.**
Una particella percorre una distanza $s_1 = 3.5$ km in 10 minuti e una distanza $s_2 = 800$ m in 4 minuti, dunque la sua velocità media v vale?
(A) $v = 4.9$ m/s
(B) $v = 15$ m/s
(C) $v = 4.94$ km/s
(D) $v = 19.88$ m/s
(E) $v = 0$ m/s

51. **Domanda 51.**
Viaggiando in treno, un passeggero percepisce gli urti di una ruota sui giunti delle rotaie. Se egli ne conta 240 ogni due minuti e le tratte di rotaia sono lunghe 15 metri, qual è la velocità del treno, supposta costante?
(A) 60 m/s
(B) 15 m/s
(C) 45 m/s
(D) 80 m/s
(E) 30 m/s

52. **Domanda 52.**
Un corpo di massa $m = 50$ kg si muove di moto rettilineo uniforme su un piano orizzontale sottoposto ad una forza orizzontale di modulo 98 N. Quanto vale allora il coefficiente di attrito dinamico μ_d tra corpo e piano?
(A) $\mu_d = 0.1$
(B) $\mu_d = 0.2$
(C) $\mu_d = 0.3$
(D) $\mu_d = 0.4$
(E) $\mu_d = 1$

53. **Domanda 53.**
La forza per mettere in moto un oggetto di 3.2 kg è di 18.4 N. Il coefficiente di attrito statico è:
(A) 0.59 N
(B) 0.59
(C) 0.34 N
(D) 0.34
(E) 0.34 N/m

54. **Domanda 54.**
Un blocco di 3 kg è su piano inclinato di 30° senza attrito. Dopo 2 s, forza parallela (F) e distanza (d) sono circa:



(A) 15 N ; 10 m
(B) 15 N ; 5.0 m
(C) 26 N ; 2.5 m
(D) 26 N ; 5.0 m
(E) 30 N ; 5.0 m

55. **Domanda 55.**
Nel momento di massima distensione della corda del bungee jumping:
(A) La forza totale si annulla
(B) L'energia cinetica si annulla
(C) L'energia cinetica è massima
(D) L'accelerazione si annulla
(E) Il peso si annulla

56. **Domanda 56.**
Un ciclista si muove a velocità costante perché:
(A) non sta applicando nessuna forza
(B) la forza sui pedali è controbilanciata dagli attriti
(C) l'attrito è nullo
(D) la forza è diretta verso il manubrio
(E) la forza è il doppio della gravitazionale

57. **Domanda 57.**
L'impulso di una forza costante può essere calcolato come:
(A) Il prodotto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce
(B) Il prodotto tra la forza e lo spazio percorso
(C) Il rapporto tra la forza e lo spazio percorso
(D) Il prodotto della forza per la velocità
(E) Il rapporto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce

58. **Domanda 58.**
Un corpo di peso P cade da fermo senza aria. L'energia cinetica dopo tempo t è:
(A) $1/2Pgt$
(B) $1/2Pgt^2$
(C) $2Pgt$
(D) $2Pgt^2$
(E) $1/2Pg^2t^2$

59. **Domanda 59.**
Un sasso di 3.20 kg lanciato a 11.0 m/s arriva a 5.20 m. Quanta energia meccanica ha perso per attrito?
(A) 1.0 J
(B) 10 J
(C) 31 J
(D) 43 J
(E) 55 J

60. **Domanda 60.**
Un sasso di 2.60 kg lanciato a 5.00 m/s raggiunge quota 1.00 m. Energia persa per attrito?
(A) 2.0 J
(B) 4.0 J
(C) 5.0 J
(D) 7.0 J
(E) 9.0 J

61. **Domanda 61.**
Un motore da 23.0 kW percorre 22 km in 125 minuti. La forza esercitata è:
(A) 444 N
(B) 567 N
(C) 678 N
(D) 784 N
(E) 891 N

62. **Domanda 62.**
Una particella si muove di moto circolare uniforme sotto l'azione di una forza centripeta. Volendo raddoppiare il raggio della traiettoria senza modificare il modulo della velocità occorre moltiplicare la forza per un fattore:
(A) 1
(B) 1/2
(C) 3
(D) 1/3
(E) 2

63. **Domanda 63.**
Un'auto di 800 kg che viaggia a 30 m/s frena e si arresta in 50 m. L'intensità della forza frenante è:
(A) 9 N
(B) 240 N
(C) 7200 N
(D) 14400 N
(E) 28800 N

64. **Domanda 64.**
Quali sono le proprietà delle forze conservative?
(A) Non producono alcuna variazione di energia potenziale
(B) Non producono nessuna variazione di energia cinetica
(C) Il loro lavoro è sempre nullo, a prescindere dalla loro traiettoria
(D) Il lavoro compiuto è nullo quando il corpo torna al punto di partenza
(E) Sono costanti

65. **Domanda 65.**
Su un corpo sono applicate solo forze F_1 e F_2 uguali in intensità e opposte in verso. Il corpo:
(A) è certamente in quiete
(B) si muove certamente di moto rettilineo uniforme
(C) è in quiete o si muove certamente di moto rettilineo uniforme
(D) si muove di moto uniformemente accelerato
(E) si muove di moto armonico

66. **Domanda 66.**
Un astronauta pesa 500 N sulla Terra e 25 N su un asteroide X. La gravità dell'asteroide è circa:
(A) 0.05 m/s^2
(B) 0.2 m/s^2
(C) 0.5 m/s^2
(D) 1 m/s^2
(E) 2 m/s^2

67. **Domanda 67.**
Due buste di plastica di massa trascurabile contengono ciascuna 15 mele e sono poste su di un tavolo ad una certa distanza. Se 10 mele vengono trasferite da una busta all'altra, la forza di attrazione gravitazionale tra le due buste:
(A) aumenta, divenendo i 5/3 di quella prima del trasferimento
(B) si riduce ai 5/9 di quella prima del trasferimento
(C) rimane invariata
(D) aumenta, divenendo i 3/2 di quella prima del trasferimento
(E) si riduce ai 2/5 di quella prima del trasferimento

68. **Domanda 68.**
Su un corpo che accelera a 5.0 m/s^2 agisce un'unica forza di 100 N. Si può affermare che:
(A) il corpo non ha massa
(B) il corpo ha massa di 500 kg
(C) il corpo ha massa di 95 kg
(D) il corpo ha massa di 20 kg
(E) il corpo ha massa di 10 kg

69. **Domanda 69.**
La forza per mettere in moto un oggetto su base orizzontale è 23 N. Attrito statico 0.23. Massa?
(A) 9 kg
(B) 10 kg
(C) 11 kg
(D) 100 kg
(E) 110 kg

70. **Domanda 70.**
Un pianeta X ha raggio 2.4×10^6 m e $g = 11.5 m/s^2$. La massa è:
(A) 9.9×10^5 kg
(B) 9.9×10^{11} kg
(C) 9.9×10^{23} kg
(D) 9.9×10^{33} kg
(E) 9.9×10^{43} kg

71. **Domanda 71.**
Due forze da 5.50 N parallele e discordi agiscono agli estremi di un asse di 3.00 m. Momento?
(A) 8.80 Nm
(B) 12.5 Nm
(C) 16.5 Nm
(D) 20.5 Nm
(E) 22.5 Nm

72. **Domanda 72.**
Una porta si apre con momento 3.0 Nm spingendo perpendicolarmente a 1.5 m. La forza è:
(A) 1.0 N
(B) 1.5 N
(C) 2.0 N
(D) 2.5 N
(E) 3.0 N

73. **Domanda 73.**
Su un corpo di massa $m = 0.5$ kg agiscono due forze di intensità $F_1 = 3$ N e $F_2 = 4$ N tra loro perpendicolari. L'accelerazione del corpo prodotta dalle due forze risulta:
(A) $a = 4\ m/s^2$
(B) $a = 1\ m/s^2$
(C) $a = 10\ m/s^2$
(D) $a = 25\ m/s^2$
(E) $a = 0\ m/s^2$

74. **Domanda 74.**
Una pattinatrice ruota con braccia tese, poi le stringe. Cosa rimane costante?
(A) Solo 1 e 2 (Momento d'inerzia e En. cinetica)
(B) Solo 2 e 3 (En. cinetica e Momento angolare)
(C) Solo la 1
(D) Solo la 2
(E) Solo la 3 (Momento angolare)

75. **Domanda 75.**
L'accelerazione di gravità sulla Terra è circa 6× quella sulla Luna. Significa che:
(A) La massa sulla Luna è 5/6 della Terra
(B) Il peso sulla Luna è 1/6 della Terra
(C) La massa sulla Luna è 1/6 della Terra
(D) Sia massa che peso sono 1/6
(E) Il peso sulla Luna è i 5/6

76. **Domanda 76.**
La quantità di moto di un pendolo oscillante:
(A) è sempre diretta verso il punto di sospensione
(B) è massima in modulo nel punto più basso della traiettoria
(C) è sempre costante
(D) si conserva nel tempo
(E) costante in modulo, ma non in direzione

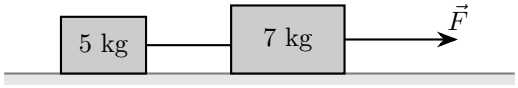
77. **Domanda 77.**
Un corpo di 12 kg accelera di 2.0 m/s^2. Determinare l'unica affermazione sicuramente VERA.
(A) Agisce un'unica forza di 24 N
(B) Agiscono forze la cui risultante è di 24 N
(C) Non agisce alcuna forza opposta
(D) Agiscono almeno due forze
(E) Non agisce alcuna forza

78. **Domanda 78.**
Un tuffatore, durante un tuffo, vuole ruotare velocemente. Dovrà:
(A) gettarsi a candela
(B) tuffarsi di testa
(C) raccogliere il corpo il più possibile
(D) muovere velocemente le gambe
(E) mettere le gambe a squadra

79. **Domanda 79.**
Due satelliti identici X e Y orbitano la Terra. Raggio X è il doppio di Y. Affermazioni corrette:
(A) La 1, 2 e 3
(B) La 1 e la 2 (En. potenziale X $>$ Y e En. cinetica X $<$ Y)
(C) La 2 e la 3
(D) Solo la 1
(E) Solo la 3

80. **Domanda 80.**
Forza risultante 5.0 N per 10 s. Potenza sviluppata 30 W. Spostamento?
(A) 50 m
(B) 60 m
(C) 70 m
(D) 80 m
(E) 90 m

81. **Domanda 81.**
Due scatole (5 kg e 7 kg) sono collegate da filo che resiste a 15 N. Qual è il valore massimo di F?



(A) 15 N
(B) 26 N
(C) 30 N
(D) 36 N
(E) 72 N

82. **Domanda 82.**
Cinque vagoni fermi sono urtati da un sesto vagone a velocità v. Si agganciano tutti. La velocità finale è:
(A) v
(B) $5v/6$
(C) $v/\sqrt{6}$
(D) $v/6$
(E) $v/5$

83. **Domanda 83.**
Sulla superficie terrestre $g \approx 9.81 m/s^2$. Tale valore:
(A) dipende da massa e raggio della Terra
(B) dipende solo dalla massa
(C) dipende solo dal raggio
(D) è costante nel sistema solare
(E) si dimezza sulla Luna

84. **Domanda 84.**
Un corpo di 2 kg va a Est a 40 m/s. Una forza di 10 N verso Nord agisce per 6 s. Velocità finale?
(A) 30 m/s
(B) 45 m/s
(C) 50 m/s
(D) 55 m/s
(E) 70 m/s

85. **Domanda 85.**
Fionda con corde (Hooke). Allungamento $x \to$ velocità v. Allungamento $2x \to$ velocità?
(A) $v/2$
(B) v
(C) $\sqrt{2}v$
(D) $2v$
(E) $4v$

86. **Domanda 86.**
Carica $q = 1.6 \times 10^{-19} C$ riceve forza $1.6 \times 10^{-17} N$. Campo E?
(A) 1000 N/C stesso verso
(B) 200 N/C verso opposto
(C) 50 N/C perpendicolare
(D) 150 N/C verso opposto
(E) 100 N/C stesso verso

87. **Domanda 87.**
Lampadina 10 W a 4 V per 10 s. Carica?
(A) 25 C
(B) 4 C
(C) 100 C
(D) 1 C
(E) 10 C

88. **Domanda 88.**
Pila 5.5 V, 0.90 A. Carica in 30 secondi?
(A) 12 C
(B) 15 C
(C) 21 C
(D) 27 C
(E) 31 C

89. **Domanda 89.**
Valore accettabile per carica positiva:
(A) $4 \times 10^{-19} C$
(B) $2.33 \times 10^{-19} C$
(C) $1.9023 \times 10^{-19} C$
(D) $4.8063 \times 10^{-19} C$
(E) $1 \times 10^{-19} C$

90. **Domanda 90.**
Carica Q su sfera con cavità interna. Si distribuirà:
(A) Sulle due superfici interna/esterna
(B) Immediatamente dispersa
(C) Sulla superficie interna della cavità
(D) Nel volume del metallo
(E) Sulla superficie esterna della sfera

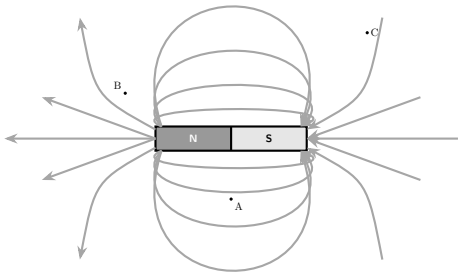
91. **Domanda 91.**
Serie 1 μF e 3 μF. ddp 100 V:
(A) Capacità equivalente 4 μF
(B) Capacità equivalente 2 μF
(C) ddp ai capi sono diverse
(D) cariche diverse
(E) ddp capi 100 V ciascuno

92. **Domanda 92.**
C 100 μF a 2 kV vs L 25 H a 4 A. Quale vera?
(A) En. condensatore > En. induttore
(B) Non confrontabili senza geometria
(C) Non confrontabili natura diversa
(D) Energie sono uguali
(E) En. induttore > En. condensatore

93. **Domanda 93.**
Corpo + in equilibrio peso-campo E. Spostato giù e rilasciato:
(A) Torna in posizione iniziale e si ferma
(B) Moto armonico
(C) Cade con accelerazione costante
(D) Sale con accelerazione costante
(E) Resta fermo

94. **Domanda 94.**
Sfere con $q_1 = -2\mu C$ e $q_2 = 4\mu C$, forza 1 N. Collegate e rimosso filo. Nuova forza?
(A) 0 N
(B) 0.125 N
(C) 0.250 N
(D) 1 N
(E) 1.125 N

95. **Domanda 95.**
Analizzando la figura, in quale dei punti A, B e C il campo magnetico è più intenso?



(A) In A
(B) In B
(C) In C
(D) In B e C
(E) Campo omogeneo

96. **Domanda 96.**
Ferro stiro (40Ω). Pmax 1.65 kW a 220 V. Max lampadine 100 W?
(A) 9 lampadine
(B) nessuna lampadina
(C) 4 lampadine
(D) 16 lampadine
(E) 6 lampadine

97. **Domanda 97.**
Limitatore 18 A a 220 V. Stufa 1 kW e Lavatrice 1.5 kW. Max lampadine 100 W?
(A) 15
(B) 12
(C) 16
(D) 14
(E) 13

98. **Domanda 98.**
Cu ($1.7 \cdot 10^{-8}$) vs Pt ($11.7 \cdot 10^{-8}$) stessa lunghezza. Quale vera?
(A) R uguale
(B) Cu meno R sezione minore
(C) Pt meno R sezione maggiore
(D) Pt meno R rapporto ρ/S minore
(E) Cu meno R resistività minore

99. **Domanda 99.**
Batteria 36 V, parallelo 6 e 3 Ω, serie R. Corrente 3 A. R?
(A) 10 Ω
(B) 2 Ω
(C) 12 Ω
(D) 18 Ω
(E) 4 Ω

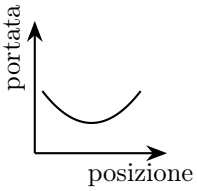
100. **Domanda 100.**
Resistenza di un filo metallico è in proporzione:
(A) Diretta resistività e lunghezza
(B) Diretta sezione e lunghezza
(C) Inversa resistività e sezione
(D) Diretta resistività e sezione
(E) Inversa resistività e lunghezza

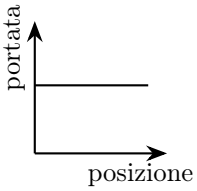
101. **Domanda 101.**
Sfera A attratta da bacchetta +, B respinta. Possiamo concludere:
(A) A e B possono avere carica nulla
(B) B è carica positivamente, A può essere negativa o nulla
(C) A e B cariche negativamente
(D) A negativa, B negativa o nulla
(E) A negativa e B positiva

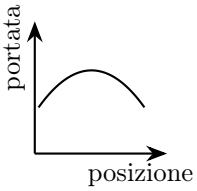
102. **Domanda 102.**
Spinta di Archimede su cubo lato 10 cm immerso in acqua ($\rho = 1000 kg/m^3$):
(A) 0.089 N
(B) 0.98 N
(C) 9.8 N
(D) 98 N
(E) Ignota senza densità cubo

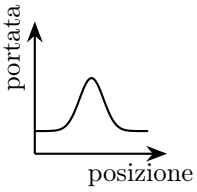
103. **Domanda 103.**
Un sub risente di un aumento di pressione di 2 atm. Si trova a circa:
(A) 10 metri
(B) 20 metri
(C) 30 metri
(D) 40 metri
(E) sta risalendo velocemente

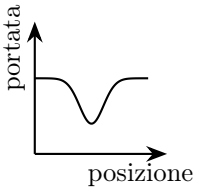
104. **Domanda 104.**
Se un liquido scorre in una condotta con restringimento, quale di questi grafici rappresenta la portata in massa?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

105. **Domanda 105.**
Una forza di 80 N viene applicata perpendicolarmente a un banco su 80 cm^2. La pressione è:
(A) 100 Pa
(B) 1000 Pa
(C) 10000 Pa
(D) 1000 atm
(E) 10000 atm

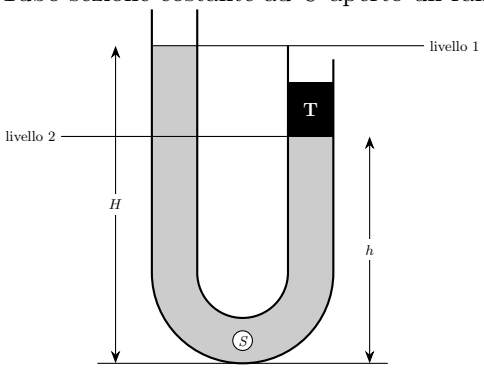
106. **Domanda 106.**
Palmo mano vs punta dito a parità di forza. La pressione sarebbe:
(A) minore
(B) stessa
(C) maggiore
(D) forza minore
(E) forza maggiore

107. **Domanda 107.**
Un sub risente di una pressione di 2 atm. Si può affermare che:
(A) è a circa 10 m di profondità
(B) è a circa 20 m di profondità
(C) è a circa 30 m di profondità
(D) è a circa 40 m di profondità
(E) sta risalendo velocemente

108. **Domanda 108.**
Un oggetto emerge per 1/3 del proprio volume. Rapporto densità liquido/oggetto?
(A) 1/3
(B) 3
(C) 2/3
(D) 3/2
(E) 5/3

109. **Domanda 109.**
Due corpi A e B, volume uguale, $m_B = 3m_A$. La spinta di Archimede su B è:
(A) uguale a quella su A
(B) nove volte quella su A
(C) tre volte quella su A
(D) un nono di quella su A
(E) un terzo di quella su A

110. **Domanda 110.**
Tubo sezione costante ad U aperto un ramo e chiuso tappo T altro. Forza acqua sul tappo?



(A) $\rho g(H - h)$ verso il basso
(B) ρgh verso l'alto
(C) ρgHS verso l'alto
(D) $\rho g(H + h)$ verso il basso
(E) $\rho g(H - h)S$ verso l'alto

111. **Domanda 111.**
Luce da aria a vetro. v e λ come cambiano?
(A) v aumenta e λ aumenta
(B) v diminuisce e λ aumenta
(C) v aumenta e λ non cambia
(D) v aumenta e λ diminuisce
(E) v diminuisce e λ diminuisce

112. **Domanda 112.**
Distanza tra cresta e ventre successivo di un'onda sul lago:
(A) 4λ
(B) λ
(C) 2λ
(D) $\lambda/4$
(E) $\lambda/2$

113. **Domanda 113.**
Il suono è:
(A) onda in mezzo elastico con velocità dipendente dal mezzo
(B) onda elastica nel vuoto a 340 m/s
(C) onda in mezzo elastico a 300.000 m/s
(D) onda elastica nel vuoto a 300.000 km/s
(E) onda nel vuoto e mezzi a 340 m/s

114. **Domanda 114.**
Un oggetto è posto a una distanza di 60 cm da una lente sottile convergente. L'immagine prodotta dalla lente risulta capovolta e di dimensioni pari alla metà di quelle dell'oggetto originale. Qual è la distanza focale della lente?
(A) 60 cm
(B) 45 cm
(C) 30 cm
(D) 20 cm
(E) 90 cm

115. **Domanda 115.**
Velocità luce nel vetro 1.97×10^8 m/s. Indice rifrazione?
(A) 0.88
(B) 1.34
(C) 1.52
(D) 1.66
(E) 1.88

116. **Domanda 116.**
Intensità I a distanza d. A distanza $2d$ vale:
(A) $2I$
(B) I
(C) $I/4$
(D) $I/2$
(E) $I/16$

117. **Domanda 117.**
Indice rifrazione acqua 1.33. Velocità luce in acqua?
(A) 3.00×10^8 m/s
(B) 1.98×10^8 m/s
(C) 2.05×10^8 m/s
(D) 2.26×10^8 m/s
(E) 4.52×10^8 m/s

118. **Domanda 118.**
Strisce colorate macchie olio pozzanghere dovute a:
(A) interferenza e diffrazione
(B) riflettività acqua/olio
(C) cielo diffonde colori
(D) interferenza strato sottile olio
(E) diffrazione luce

119. **Domanda 119.**
Fenomeno ondulatorio NON evidenziabile con onde sonore:
(A) Rifrazione
(B) Interferenza
(C) Polarizzazione
(D) Riflessione
(E) Diffrazione

120. **Domanda 120.**
Astronauta su Luna sente motori astronave. Scena inconsistente perché:
(A) Leggi Fisica non valide
(B) Gravità più piccola
(C) Tuta assorbe suoni
(D) Temperatura troppo alta
(E) Luna priva di atmosfera (vuoto)

121. **Domanda 121.**
Quale serie di simboli è identica se letta in uno specchio piano?
(A) 69
(B) OTTO AMA
(C) PROCCHIO
(D) 88OTTO88
(E) 88AMAOTTO88

122. **Domanda 122.**
La caloria è l'energia per alzare 1 g d'acqua distillata da $14.5°C$ a $15.5°C$:
(A) senza altre specifiche
(B) alla pressione atmosferica normale
(C) per 1 kg d'acqua
(D) alzandola di $1°C$
(E) per 1 kg d'acqua di $1°C$

123. **Domanda 123.**
Macchina rendimento 75%, lavoro 3.6 kJ. Calore assorbito?
(A) 2.7 kJ
(B) 4.8 kJ
(C) 14.4 kJ
(D) 0.9 kJ
(E) 3.6 kJ

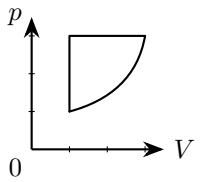
124. **Domanda 124.**
Durante l'ebollizione dell'acqua la temperatura:
(A) rimane costante
(B) aumenta con l'energia acquisita
(C) diminuisce con l'energia acquisita
(D) è sinusoidale
(E) diminuisce poi aumenta

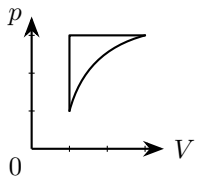
125. **Domanda 125.**
Sorgente fredda riceve 3 volte il lavoro compiuto. Efficienza?
(A) 0.9
(B) 1.33
(C) 0.33
(D) 0.67
(E) 0.25

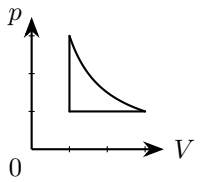
126. **Domanda 126.**
Escursione termica tra $25°C$ e $16°C$ espressa in Kelvin:
(A) 282 K
(B) 264 K
(C) 9 K
(D) 90 K
(E) 273 K

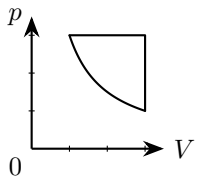
127. **Domanda 127.**
Perché forchetta legno è meglio della metallica per rigirare spaghetti?
(A) conducibilità termica metalli molto più grande
(B) calore specifico metalli maggiore
(C) conducibilità elettrica metalli maggiore
(D) legno si elettrizza meno
(E) legno è più leggero

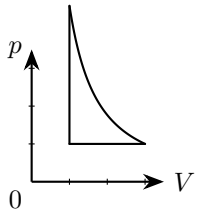
128. **Domanda 128.**
Quale di questi grafici rappresenta le seguenti trasformazioni termodinamiche?
Trasformazioni: Isobara, Adiabatica, Isocora.

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


129. **Domanda 129.**
60 L a $20°C$ con 20 L a $60°C$. Temperatura finale?
(A) $25°C$
(B) $28°C$
(C) $40°C$
(D) $30°C$
(E) $35°C$

130. **Domanda 130.**
Motore tra $200°C$ e $50°C$ con rendimento 0.35:
(A) eccellente
(B) scarso
(C) non esiste (sotto 1° principio)
(D) non esiste (sopra rendimento Carnot)
(E) valore fisso

131. **Domanda 131.**
Mezzo kg d'acqua a $25°C$ riceve 5000 J. Temperatura finale?
(A) circa $25.6°C$
(B) circa $27.4°C$
(C) temperatura costante
(D) circa $23.8°C$
(E) circa $256.2°C$

132. **Domanda 132.**
Costo scaldare 50 L da $20°C$ a $60°C$ (0.20 €/kWh)?
(A) circa 0.92 €
(B) circa 0.46 €
(C) circa 0.13 €
(D) circa 1.92 €
(E) circa 1.66 €

133. **Domanda 133.**
Contenitore rigido aria a $27°C$. Pressione raddoppia. Temperatura?
(A) $216°C$
(B) $54°C$
(C) $573°C$
(D) $327°C$
(E) impossibile senza volume

134. **Domanda 134.**
La conducibilità termica si misura in:
(A) $W/(m^2 \cdot K)$
(B) $N/(m \cdot K)$
(C) $J/(m^2 \cdot K \cdot s)$
(D) $W/(m \cdot K)$
(E) $W/(m^2 \cdot K \cdot s)$

135. **Domanda 135.**
Stesso calore a vetro e rame, $c_{vetro} > c_{rame}$. Allora:
(A) rame riscalda prima ma T finale minore
(B) rame avrà temperatura finale maggiore
(C) vetro avrà temperatura finale maggiore
(D) rame riscalda prima ma T finale uguale
(E) temperature finali uguali

136. **Domanda 136.**
Le dimensioni dei coefficienti a e b della formula $l = at + bt^2$, sapendo che l è una lunghezza [L] e t un tempo [T], sono rispettivamente:
(A) $[L^{-1}T]$ e $[L^{-2}T]$
(B) $[LT^{-1}]$ e $[LT^{-2}]$
(C) $[L^{-1}T^{-1}]$ e $[L^{-1}T^{-2}]$
(D) $[L^0T^{-1}]$ e $[L^{-1}T^0]$
(E) nessuna delle alternative

137. **Domanda 137.**
Si considerino le misure: 1. $T_1 = (8.4 \pm 0.1)s$; 2. $T_2 = (8.4 \pm 0.2)s$; 3. $T_3 = (16.8 \pm 0.1)s$; 4. $T_4 = (16.8 \pm 0.2)s$. Quale delle seguenti affermazioni è VERA?
(A) La seconda e la quarta hanno lo stesso errore relativo
(B) La prima e la quarta hanno lo stesso errore relativo
(C) La prima misura è la più precisa
(D) La seconda misura è la più precisa
(E) La prima e la terza hanno lo stesso errore relativo

138. **Domanda 138.**
Velocità, impulso, potenza, intensità luminosa. Quante, tra queste, sono le grandezze fondamentali?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) nessuna

139. **Domanda 139.**
Quale di queste quantità fisiche non è una grandezza vettoriale?
(A) lavoro
(B) campo elettrico
(C) quantità di moto
(D) accelerazione
(E) forza

140. **Domanda 140.**
Due forze di 3 N e 4 N sono applicate allo stesso corpo. Quando l'angolo fra le due forze varia da 0° a 90°, il modulo della forza risultante varia fra:
(A) 1 N e 7 N
(B) 7 N e 1 N
(C) 5 N e 7 N
(D) 7 N e 5 N
(E) non varia

141. **Domanda 141.**
Dati due vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$ di modulo rispettivamente pari a 2 e 3, il vettore $\vec{c}$, somma dei due, ha modulo:
(A) $\sqrt{13}$
(B) indeterminabile
(C) 5
(D) 13
(E) 6

142. **Domanda 142.**
Il rapporto tra peso specifico e densità di un corpo sulla Terra è:
(A) inversamente proporzionale al volume
(B) direttamente proporzionale alla massa
(C) uguale per tutti i corpi
(D) un numero puro
(E) diverso per ogni corpo

143. **Domanda 143.**
Si considerino le misure: 1. $T_1 = (8.4 \pm 0.1)s$; 2. $T_2 = (8.4 \pm 0.2)s$; 3. $T_3 = (16.8 \pm 0.1)s$; 4. $T_4 = (16.8 \pm 0.2)s$. Quale delle seguenti affermazioni è VERA?
(A) La prima
(B) La seconda
(C) La terza
(D) La quarta
(E) La terza e la quarta che hanno la stessa precisione

144. **Domanda 144.**
Indicando con "$\cdot$" il prodotto scalare e con "$\times$" il prodotto vettore, quale delle seguenti operazioni genera la proiezione del vettore $\vec{a}$ sul vettore $\vec{b}$?
(A) $\vec{a} \times \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$
(B) $\vec{a} \times \vec{b}$
(C) $\vec{a} \cdot \vec{b}$
(D) $\vec{a} + \vec{b}$
(E) $\vec{a} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

145. **Domanda 145.**
Due bacinelle rigide di uguale volume sono completamente riempite rispettivamente di ceci (sfere di diametro $d_c = 8$ mm) e piselli (sfere di diametro $d_p = 6$ mm). Qual è approssimativamente il rapporto N_c/N_p fra il numero di ceci e del numero dei piselli in esse contenuti?
(A) circa 1.8
(B) circa 2.4
(C) circa 0.56
(D) circa 0.75
(E) circa 0.42

146. **Domanda 146.**
Siano $|\vec{a}| \neq 0$ e $\vec{a} + 2\vec{b} = 0$. Si può concludere che:
(A) $|\vec{b}| = -|\vec{a}|/2$
(B) $\vec{b} = -2$
(C) $\vec{b} = |\vec{a}|/2$
(D) $|\vec{b}| = |\vec{a}|/2$
(E) $\vec{a} = -\vec{b}$

147. **Domanda 147.**
Un vettore $\vec{v} = 3\vec{\omega}$ è:
(A) ortogonale a $\vec{\omega}$ con modulo $v = 3\omega$
(B) ortogonale a $\vec{\omega}$ con modulo $v = \frac{1}{3}\omega$
(C) parallelo e con lo stesso verso di $\vec{\omega}$ con modulo $v = 3\omega$
(D) parallelo ma con verso opposto a $\vec{\omega}$ con modulo $v = 3\omega$
(E) nessuna delle alternative

148. **Domanda 148.**
Quale, tra le grandezze proposte, appartiene al Sistema Internazionale (SI)?
(A) La carica elettrica
(B) La massa
(C) La forza
(D) La velocità
(E) L'accelerazione

149. **Domanda 149.**
Due vettori giacciono sulla stessa retta e hanno verso opposto. Le rispettive intensità sono pari a 5 e 12. Quanto vale l'intensità del vettore risultante?
(A) 7
(B) -7
(C) 13
(D) 14
(E) 17

150. **Domanda 150.**
Due vettori perpendicolari hanno intensità rispettivamente pari a 5 e 12. Quanto vale l'intensità del vettore risultante?
(A) 7
(B) 12
(C) 13
(D) 14
(E) 17

Soluzioni Scienze

Scienze Domanda 1: 2

Scienze Domanda 2: 2

Scienze Domanda 3: 3

Scienze Domanda 4: 2

Scienze Domanda 5: 2

Scienze Domanda 6: 5

Scienze Domanda 7: 5

Scienze Domanda 8: 2

Scienze Domanda 9: 1

Scienze Domanda 10: 2

Scienze Domanda 11: 2

Scienze Domanda 12: 3

Scienze Domanda 13: 1

Scienze Domanda 14: 2

Scienze Domanda 15: 2

Scienze Domanda 16: 2

Scienze Domanda 17: 3

Scienze Domanda 18: 4

Scienze Domanda 19: 3

Scienze Domanda 20: 2

Scienze Domanda 21: 4

Scienze Domanda 22: 1

Scienze Domanda 23: 3

Scienze Domanda 24: 3

Scienze Domanda 25: 5

Scienze Domanda 26: 3

Scienze Domanda 27: 1

Scienze Domanda 28: 3

Scienze Domanda 29: 5

Scienze Domanda 30: 3

Scienze Domanda 31: 1

Scienze Domanda 32: 3

Scienze Domanda 33: 1

Scienze Domanda 34: 5

Scienze Domanda 35: 1

Scienze Domanda 36: 1

Scienze Domanda 37: 3

Scienze Domanda 38: 4

Scienze Domanda 39: 5

Scienze Domanda 40: 4

Scienze Domanda 41: 2

Scienze Domanda 42: 2

Scienze Domanda 43: 3

Scienze Domanda 44: 1

Scienze Domanda 45: 2

Scienze Domanda 46: 3

Scienze Domanda 47: 3

Scienze Domanda 48: 3

Scienze Domanda 49: 2

Scienze Domanda 50: 1

Scienze Domanda 51: 5

Scienze Domanda 52: 2

Scienze Domanda 53: 2

Scienze Domanda 54: 1

Scienze Domanda 55: 2

Scienze Domanda 56: 2

Scienze Domanda 57: 1

Scienze Domanda 58: 2

Scienze Domanda 59: 3

Scienze Domanda 60: 4

Scienze Domanda 61: 4

Scienze Domanda 62: 2

Scienze Domanda 63: 3

Scienze Domanda 64: 4

Scienze Domanda 65: 3

Scienze Domanda 66: 3

Scienze Domanda 67: 2

Scienze Domanda 68: 4

Scienze Domanda 69: 2

Scienze Domanda 70: 3

Scienze Domanda 71: 3

Scienze Domanda 72: 3

Scienze Domanda 73: 3

Scienze Domanda 74: 5

Scienze Domanda 75: 2

Scienze Domanda 76: 2

Scienze Domanda 77: 2

Scienze Domanda 78: 3

Scienze Domanda 79: 2

Scienze Domanda 80: 2

Scienze Domanda 81: 4

Scienze Domanda 82: 4

Scienze Domanda 83: 1

Scienze Domanda 84: 3

Scienze Domanda 85: 4

Scienze Domanda 86: 5

Scienze Domanda 87: 1

Scienze Domanda 88: 4

Scienze Domanda 89: 4

Scienze Domanda 90: 5

Scienze Domanda 91: 3

Scienze Domanda 92: 4

Scienze Domanda 93: 5

Scienze Domanda 94: 2

Scienze Domanda 95: 2

Scienze Domanda 96: 3

Scienze Domanda 97: 4

Scienze Domanda 98: 4

Scienze Domanda 99: 1

Scienze Domanda 100: 1

Scienze Domanda 101: 2

Scienze Domanda 102: 3

Scienze Domanda 103: 2

Scienze Domanda 104: 2

Scienze Domanda 105: 3

Scienze Domanda 106: 3

Scienze Domanda 107: 1

Scienze Domanda 108: 4

Scienze Domanda 109: 1

Scienze Domanda 110: 5

Scienze Domanda 111: 5

Scienze Domanda 112: 5

Scienze Domanda 113: 1

Scienze Domanda 114: 4

Scienze Domanda 115: 3

Scienze Domanda 116: 3

Scienze Domanda 117: 4

Scienze Domanda 118: 4

Scienze Domanda 119: 3

Scienze Domanda 120: 5

Scienze Domanda 121: 4

Scienze Domanda 122: 2

Scienze Domanda 123: 2

Scienze Domanda 124: 1

Scienze Domanda 125: 5

Scienze Domanda 126: 3

Scienze Domanda 127: 1

Scienze Domanda 128: 3

Scienze Domanda 129: 4

Scienze Domanda 130: 4

Scienze Domanda 131: 2

Scienze Domanda 132: 2

Scienze Domanda 133: 4

Scienze Domanda 134: 4

Scienze Domanda 135: 2

Scienze Domanda 136: 2

Scienze Domanda 137: 2

Scienze Domanda 138: 1

Scienze Domanda 139: 1

Scienze Domanda 140: 4

Scienze Domanda 141: 2

Scienze Domanda 142: 3

Scienze Domanda 143: 3

Scienze Domanda 144: 5

Scienze Domanda 145: 5

Scienze Domanda 146: 4

Scienze Domanda 147: 3

Scienze Domanda 148: 2

Scienze Domanda 149: 1

Scienze Domanda 150: 3